

江南大学

傅里叶分析和小波分析

期末大作业

题目：____基于小波变换等方式的____
____多聚焦图像融合方法探究____

____理____学院 ____信息与计算科学____专业

学 号 ____

学生姓名 ____朱 敏____

二〇二三年十二月

摘要

多聚焦图像融合是通过某种方法，将一组场景相同、聚焦不同的原始图像融合，融合后的图像综合原图尽可能多的清晰信息，有利于进一步的分析应用。

本文首先在空间域进行融合实验，通过改变原图在融合图像中所占权重寻找规律，以人眼主观观察融合结果，得到空间域融合方法无法实现图像整体清晰度提升的结论。然后进行变换域小波融合方法的探究，引入熵、峰值信噪比、结构相似度作为融合效果的客观评价指标，用RGB通道分离方法实现对真彩图像的小波融合。通过对比不同基底和分解层数的融合效果，得出sym4小波在融合层数为 2^4 之间时，可得到相对较好的融合效果；通过排列组合不同融合方式，得出最优融合策略是对低频子带取最大值，对高频子带进行基于窗口的系数加权平均融合。最后进行基于CNN的深度学习融合方法探究，发现CNN方法融合效果十分优异，但在计算量与时间方面消耗较多。

在实际应用时，需要综合考虑融合精度与消耗时间，选择最切合要求的融合方法。

关键词：多聚焦图像；图像融合；小波变换；融合规则；评价指标

第 1 章 必要介绍

1.1 课题简介与意义

本文研究多聚焦图像融合问题，对两幅不同区域失焦的图片进行融合处理，使清晰区域尽可能集中于融合后的图片中，从而克服单一图像的不足，更有利于人眼的识别和计算机的分析处理，目前被应用于医疗诊断、遥感、目标识别等领域。

1.2 数据来源

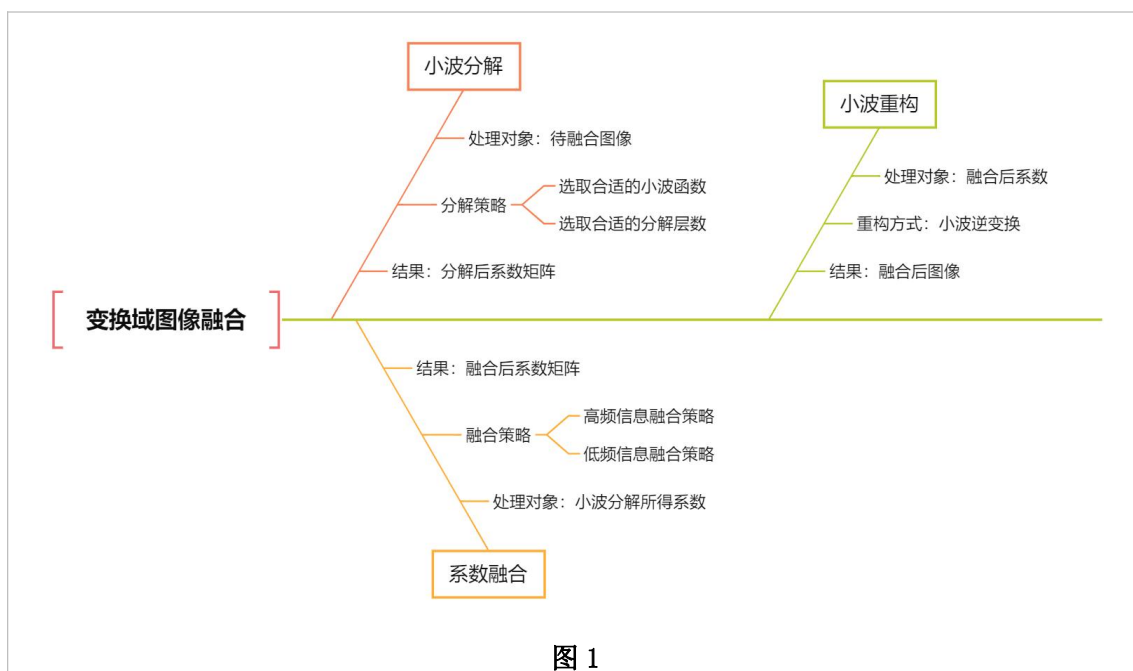
本文数据来源于“MFI-WHU”数据集^[1]，此数据集中含有 120 组多聚焦图像，每组图像包含两张互补失焦的图片和一张完整清晰的图片，同组图片大小相同，故无需对待融合图像进行平移缩放等准备工作。

1.3 图像融合策略分类

图像融合策略由低到高分三个层次，分别是数据级融合、特征级融合和决策级融合。其中数据级融合是指对图像数据本身或其变换域进行数据处理而获得融合图像的过程，是本文的主要研究策略级别。根据是否对图像数据进行变换域处理又可将数据级融合中的算法分为空间域算法和变换域算法。

1.4 小波融合实验流程

由于小波变换具有紧支性、对称性、时频转换等诸多优良特性，已成为实现多聚焦图像融合的重要方式之一。在此先给出运用小波变换进行图像融合的整体流程（图 1），在“实验部分”中再进行详细的实验与阐述。由流程图可知，基于小波变换的图像融合的方法探究主要探究两个方面，一是小波分解策略，即小波基底和小波分解层数的选择；二是小波融合策略，即两张多聚焦原图高频信息和低频信息各自的融合策略的选择。



第 2 章 实验部分

2.1 空间域图像融合

空间域图像融合是直接在像素层面把待融合图片的像素值进行加权求和，其中权重代表不同图片在融合后图片中的像素占比。这里我选取数据集中的组别 18，原始的两幅图像中两处店名的字母分别失焦，融合效果可以由字母的清晰程度较为直接地反映。融合图像 1 是对两原始失焦图像赋权重为 0.7、0.3 的加权求和结果，融合图像 2 将对原始图片 1、原始图片 2 赋予的权重互换，图片融合效果如下（ ω_1 、 ω_2 分别为原始图像 1 和原始图像 2 在融合后图像中所占比重）：



图 2

观察实验结果图像，纵向对比原始图像 1 与融合图像 1，下排字母的清晰度有所提高而上排字母略有变暗，对比原始图像 2 与融合图像 2 亦同理，上排字母明显变清晰而下排字母略变模糊；横向对比融合图像 1 与融合图像 2，融合图像 1 中原始图像 1 所占权重大，故融合图像 1 呈现与原始图像 1 相同的特征，即上排字母清晰程度高于下排字母，同理，融合图像 2 的下排字母更清晰。

实验结果充分验证了时间域的图像融合就是对像素的加权求和，哪幅图权重大，融合后的图片就与哪幅图更相似。由实验结果来看，时间域图像融合有一定的效果，可以做到一定程度上还原失焦图片，但部分清晰度提高时，另一部分的清晰度由于融合了不清晰的图片，必然有所降低，无法实现全图清晰度同时提升的效果。

这里呈现的是对图像最简单的线性叠加，对如基于主成分分析的空间域叠加图像等改进方法不作探讨。

2.2 变换域图像融合

2.2.1 前序准备

在变换域图像融合实验中，我选取数据集中的第 18 组数据，原始图像为图 2.a、图 2.b。在融合初始，我直接对彩色图像套用 Matlab 系统中的图像融合命令 `wfusing` 函数，但得到的结果图像几乎不可见（图 2.c），接着我将真彩图像转化为灰度图像，得到了不错的融合效果(图 2.d)。但我仍希望能得到彩色图像，于是我联想到曾经的“添加提取水印”实验中，在小波分解前对图像进行了 RGB 通道分离操作，针对每个颜色通道再进行系数的提取处理等，我仿照这个思路，先对数据库中的真彩图像进行 RGB 通道分离，对每个通道单独进行系数的融合，最后再对融合好的系数进行通道合并，获取了彩色的融合图像。

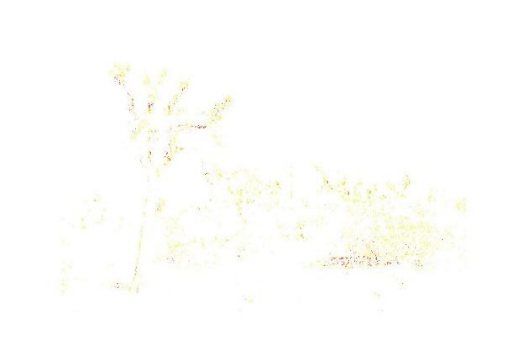
为控制实验变量，本文后续实验中针对 RGB 三个通道都采取相同的分解与融合的策略。



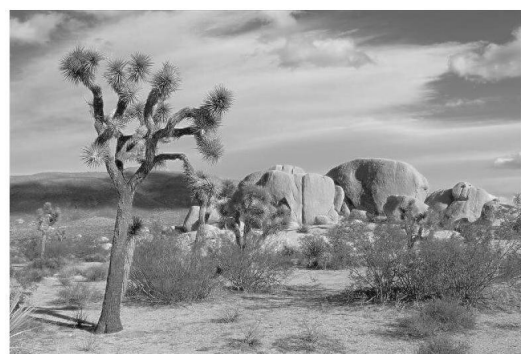
右聚焦原始图片



左聚焦原始图片



直接对真彩图像运用 `wfusing` 函数



真彩图像转化为灰度图像融合

图 3

2.2.2 融合后图像的评价指标

为选取小波变换的最佳分解策略和融合策略，先引入评价指标的概念，以便通过数值客观反映不同分解策略和不同融合策略的优劣性。对融合后图像的评价整体可以分为主观评价和客观评价两种。

其中，主观评价是用人眼看，对融合后图像作出清晰度、色彩等方面的主观判断，如 2.1 中对空间域图像融合效果评价时，直接观察字母的模糊程度就能判断出融合效果的好坏。但对于更细节的信息，人眼往往难以分辨，此时就需要利用计算机对图像属性进行更客观的数值反映。在选取客观评价指标时，考虑到数据集中有清晰图像，本文将客观评价指标也分为两个方面，一是根据融合后图像本身的图像质量评价，相关指标有图像的熵（EN）、均方误差(MSE)、峰值信噪

比(PSNR)等^[2]，二是测量融合后图像与清晰图像的图像的相似程度，如结构相似性（SSIM），以越接近清晰图像为融合效果越好的体现。

2. 2. 3 最佳分解策略选取

本文采用控制变量原则，在研究最佳分解策略时，保持融合策略不变，假设高通和低通融合策略均为“max，max”。在对待融合图像进行小波分解时，主要难点是对小波函数的选择和分解层数的选择，且两者的选择没有普遍规律，只能依据实验得出，故接下来展开实验比较，选择最优的分解组合。

将待融合图片用 db2 小波基底、haar 小波基底、sym4 小波基底分别进行 1 至 6 层的分解层数分解，对高频信息和低频信息都用“max，max”融合策略融合后，进行小波重构，获取共计 18 张不同分解组合的融合后图片。

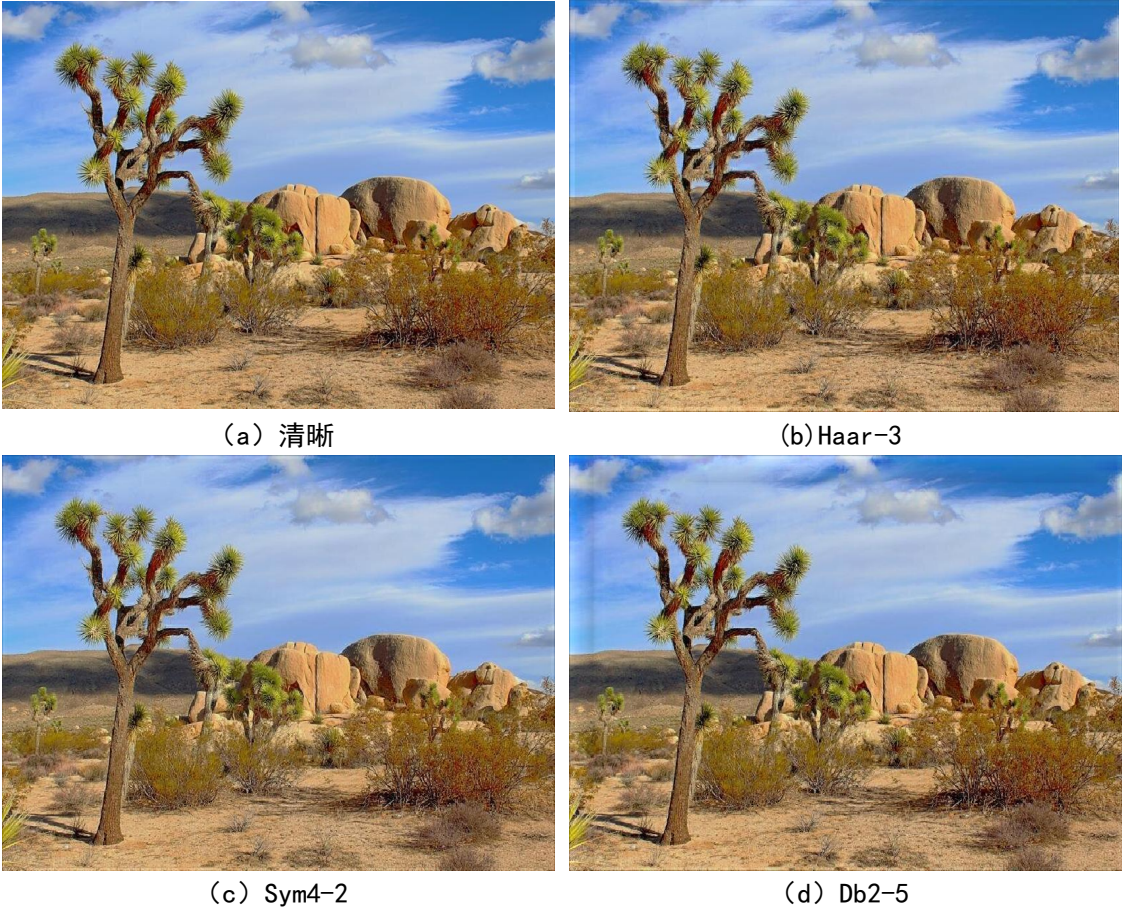
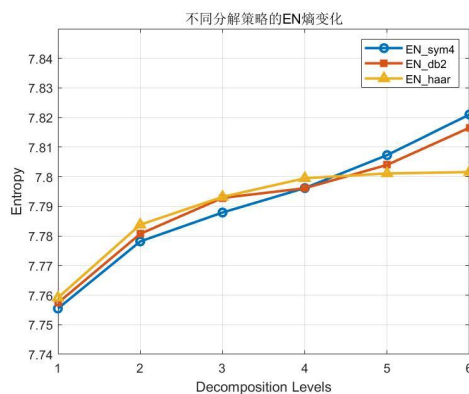


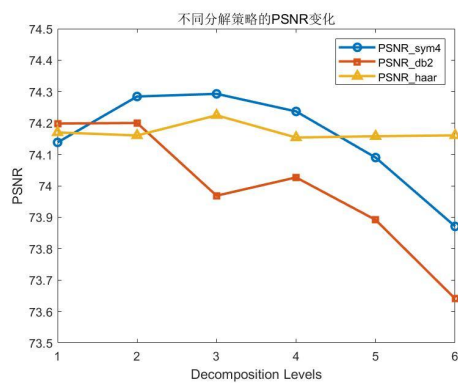
图 4

由于融合后各图像间存在的差别较为细微，这里对每个小波基底选取一个具有典型特征的图像与清晰图像做对比。Haar 小波分解三层后融合图像如图 4.b，观察其与清晰图像，较为明显的差异是图像中央的石块色彩比较暗淡，图像左侧出现类似重影的一道黑线；db2 小波分解五层图像（图 4.d）左侧与上方的阴影区域更加明显；sym4 小波分解二层图像还原效果优良，肉眼几乎与清晰图像没有差异。

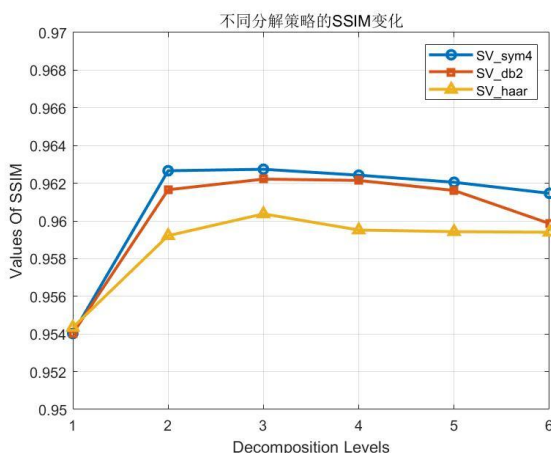
为更加客观地呈现融合效果，对 18 幅融合后图像分别进行熵（EN）、峰值信噪比(PSNR)、结构相似性（SSIM）的计算。得到数值结果如图 5.a、b、c 所示。



(a)



(b)



(c)

图 5

从图 5.a 熵值可以看出, db2 小波和 sym4 小波随分解层数增加, 熵值变高, 即图像含有的信息量越多, haar 小波在分解层数达到 4 层时图像的熵达到最佳值, 继续分解下去熵值保持不变, 图像质量效果达到稳定值。由图 5.b 可知, sym4 小波在分解 2 层、haar 小波在分解 3 层、db2 小波在分解 2 层时峰值信噪比达到最佳。而图 5.c 结构相似度实验中, 三种小波 SSIM 数值随分解层数的变化趋势一致, 均为先上升, 达到第三层后再递减, 且 sym4 分解效果始终优于 db2, db2 小波分解重构效果始终优于 haar 小波。

综上, 可得出在图像融合时, 利用 sym4 小波在融合层数为 2~4 之间时, 可得到相对较好的融合效果。最佳分解策略组合为 sym4 小波的 2 至 4 层分解。

2. 2. 4 最佳融合策略选取

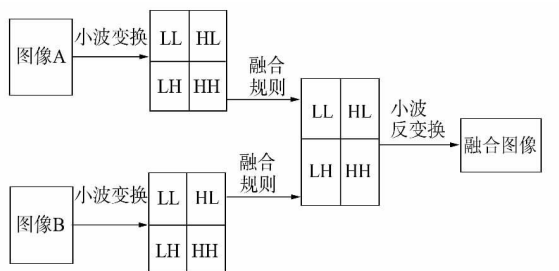


图 6

由 2.2.3 中结论，在进行融合策略选取实验时，保持分解策略始终为 sym4 小波的二层分解。

如图（6）所示，小波分解后得到 1 个低频子带和 3 个高频子带，其中，低频子带描述图像的轮廓，包含图像的大部分信息，而高频子带则描述图像边缘信息，包含细节特性。融合规则就是两个待融合图像间低频与低频、高频与高频间各自的融合方式。

常用的区域特征融合规则有从原始图像低通或高通部分取最大值、最小值、平均值，左右融合、上下融合，用户自定义的融合等。为高频子带和低频子带任意选取这些规则之一，都将得到不同的融合效果。组合多样，但通过反复试验，也能发现一些规律。



(a) max_max



(b) max_min



(c) min_max



(d) min_min

注：x_y 中 x 表示低通融合策略，y 表示高通融合策略。

图 7

首先将取最大最小值规则分别应用到高低通区域中，对比图 6 中四幅图像，图 6.b 与图 6.d 是明显模糊的，其共同特征是针对高通区域采用了 min 取最小值策略，多次修改低通区域策略而保持高通的 min 策略不变，融合图像都呈现模糊特征，可以得出当对高频子带采取最小值融合策略后，所得图像都是模糊的结论。结合高频子带的特性，可以得知是因为在图像的高通区域，边缘和细节信息主要包含在较大的梯度中，当采用最小值操作时，保留两幅图像中较小的梯度值，导致了边缘和细节信息的丢失。低频区域中的图像轮廓被大致保存而高频区域的细节丢失，最终形成模糊图样。

一些融合策略组合和其对对应融合图像的 SSIM 值如下：

表 1

融合策略	SSIM 值
Max_dfu	0.96353
Max_LR0.6	0.96285
Max_max	0.96266
Min_dfu	0.96103
Min_max	0.96023
Max_min	0.89622
Min_min	0.89425

观察表 1 数据可知, SSIM 值最高的融合策略是低通区域取最大值, 高通区域取自定义的融合规则。这里自定义的融合规则是基于窗口的系数加权平均融合策略, 即在融合时, 不再将像素当成独立个体, 而考虑相邻系数间的联系, 选取 3×3 的窗口, 把窗口区域的加权平均能量值作为系数的重要性测度^[3]。实际实验中, 采用由实验结果可知, 这样考虑了像素值之间联系的融合策略具有融合效果上的优越性。

综上所述, 在本实验选取的融合策略中最佳组合是对低频子带取最大值, 对高频子带进行基于窗口的系数加权平均融合。

2.3 基于深度学习的多聚焦图像融合

在多聚焦图像融合算法中, 除了传统融合方式, 还有基于深度学习的图像融合方法, 卷积神经网络(CNN)就是其中之一。本文实验采用的 CNN 代码来自 github 开源代码^[4]。

采用 CNN 方法对图 3a、b 两图进行融合, 所得图像及与清晰图像结构相似性如下:



图 8

由实验结果可知, CNN 方法所得融合图像在细节保留等方面表现优异, 融合后图像与清晰图像相似度高达 0.9991, 较传统小波变换融合方法的最高值 0.9635 还高很多。但实验时传统方法在几秒内可以实现图像融合, CNN 方法耗时约 2 分钟后实现了图像融合。

总的来说, 深度学习方法训练构造模型耗时长、计算量大, 但所得结果具有很高的准确性, 且对于不同图像适用性较普遍; 而传统小波分解方法对于不同图像没有固定可靠的分解策略和融合策略, 图像间具有较强的策略独立性, 需要多次实验对分解方法择优。

第 3 章 结论

多聚焦图像融合的实现可以通过空间域直接对像素数据值进行加权实现,但融合后图像由于综合了两幅原始图像的模糊部分,无论赋予什么权重,整体清晰度都会降低。或利用变换域,对待融合图像数据经小波分解、融合、重构,获取融合后图像,在小波变换方法中,分解策略和融合策略的选择是决定融合效果的关键,在本文实验中,最优的分解策略是采用 sym4 小波的二层分解,最优的融合策略是对低频子带取最大值,对高频子带进行基于窗口的系数加权平均融合。近年来,深度学习方法被引入图像融合,本文实验中 CNN 方法所得融合后图像与清晰图像具有极高的相似性,远超传统小波融合方法。

以上三种方法各有利弊,在进行图像融合方式选择时,要综合考虑消耗时间与融合效果,选择最贴合融合要求的方式。

参考文献

- [1] <https://github.com/HaoZhang1018/MFI-WHU/blob/master/MFI-WHU.rar>.
- [2] 张海淼. 基于小波变换的像素级多聚焦图像融合研究[D].兰州大学,2014.
- [3] MATLAB 小波分析与应用: 30 个案例分析
- [4] H. Li and X. -J. Wu, "DenseFuse: A Fusion Approach to Infrared and Visible Images," in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 28, no. 5, pp. 2614-2623, May 2019, doi: 10.1109/TIP.2018.2887342.

附录（程序）

1. 空间像素加权简单融合

```
clear all;
clc;

% 载入待融合图像
X1 = imread('18_proc.jpg');
X2 = imread('18_procr.jpg');
% 设置权重
weight1 = 0.7; % 第一张图像的权重
weight2 = 0.3; % 第二张图像的权重

% 进行时间域图像融合
XFused1 = uint8(weight1 * double(X1) + weight2 * double(X2));
% XFused2 = uint8(weight2 * double(X1) + weight1 * double(X2));

% 显示结果
figure(1);
imshow(X1);
title('原始图像 1');

figure(2);
imshow(X2);
title('原始图像 2');

figure(3);
imshow(XFused1, 'border', 'tight');
axis normal;
title('融合图像1[w1=0.7, w2=0.3]');

figure(4);
imshow(XFused2);
title('融合图像2[w1=0.3, w2=0.7]');
```

2. 最佳分解策略选取

```
%%不同小波基与分解层数
clear all;
clc;

% 载入待融合图像
X3 = imread('1_proc.jpg');
X4 = imread('1_procr.jpg');
% 将真彩图像分离成 RGB 通道
```

```

R1 = X3(:, :, 1);
G1 = X3(:, :, 2);
B1 = X3(:, :, 3);

R2 = X4(:, :, 1);
G2 = X4(:, :, 2);
B2 = X4(:, :, 3);

% 对每个通道进行灰度图像融合
RFUS1 = wfusing(R1, R2, 'sym4', 1, 'max', 'max');
GFUS1 = wfusing(G1, G2, 'sym4', 1, 'max', 'max');
BFUS1 = wfusing(B1, B2, 'sym4', 1, 'max', 'max');
% RFUS2 = wfusing(R1, R2, 'haar', 5, 'max', 'max');
% GFUS2 = wfusing(G1, G2, 'haar', 5, 'max', 'max');
% BFUS2 = wfusing(B1, B2, 'haar', 5, 'max', 'max');
RFUS2 = wfusing(R1, R2, 'sym4', 2, 'max', 'max');
GFUS2 = wfusing(G1, G2, 'sym4', 2, 'max', 'max');
BFUS2 = wfusing(B1, B2, 'sym4', 2, 'max', 'max');
RFUS3 = wfusing(R1, R2, 'sym4', 6, 'max', 'max');
GFUS3 = wfusing(G1, G2, 'sym4', 6, 'max', 'max');
BFUS3 = wfusing(B1, B2, 'sym4', 6, 'max', 'max');

% 重新合并融合后的 RGB 通道
XFUS1 = cat(3, uint8(RFUS1), uint8(GFUS1), uint8(BFUS1));
XFUS2 = cat(3, uint8(RFUS2), uint8(GFUS2), uint8(BFUS2));
XFUS3 = cat(3, uint8(RFUS3), uint8(GFUS3), uint8(BFUS3));
% 显示结果
figure(1);
% subplot(1, 3, 1);
% imshow(X3);
% title('原始图像 1');
%
% subplot(1, 3, 2);
% imshow(X4);
% title('原始图像 2');

% subplot(1, 2, 1);
% imshow(XFUS1);
imshow(XFUS1, 'border', 'tight', 'initialmagnification', 'fit');
axis normal;
title('sym4-1融合后的图像');

% subplot(1, 2, 2);

```

```

figure(2)
imshow(XFUS2,'border','tight','initialmagnification','fit');
axis normal;
title('sym4-2融合后的图像');

figure(3)
imshow(XFUS3,'border','tight','initialmagnification','fit');
axis normal;
title('sym4-6融合后的图像');

```

3. 最佳融合策略选取

```

%%不同融合策略%% 参数形式METHOD
clear all;
clc;
X3 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/children_1.tif');
X4 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/children_2.tif');
% 将真彩图像分离成 RGB 通道
R1 = X3(:, :, 1);
G1 = X3(:, :, 2);
B1 = X3(:, :, 3);

R2 = X4(:, :, 1);
G2 = X4(:, :, 2);
B2 = X4(:, :, 3);

% 对每个通道进行灰度图像融合
% METHOD= struct('name','LR_fusion','param',0.9);
METHOD = struct('name','userDEF','param','Dfusion');
% XFUS = wfusing(X1,X2,'db2',5,'max',METHOD);
RFUS1 = wfusing(R1, R2, 'sym4', 2, 'max', METHOD);
GFUS1 = wfusing(G1, G2, 'sym4', 2, 'max', METHOD);
BFUS1 = wfusing(B1, B2, 'sym4', 2, 'max', METHOD);
% METHOD2 = struct('name','DU_fusion','param',0.4);
% RFUS2 = wfusing(R1, R2, 'sym4', 3, 'max', METHOD2);
% GFUS2 = wfusing(G1, G2, 'sym4', 3, 'max', METHOD2);
% BFUS2 = wfusing(B1, B2, 'sym4', 3, 'max', METHOD2);

%使用wfusmat设置图像融合方法
% 重新合并融合后的 RGB 通道
XFUS1 = cat(3, uint8(RFUS1), uint8(GFUS1), uint8(BFUS1));
% XFUS2 = cat(3, uint8(RFUS2), uint8(GFUS2), uint8(BFUS2));
% XFUS3 = cat(3, uint8(RFUS3), uint8(GFUS3), uint8(BFUS3));
% 显示结果

```

```
figure(1);  
imshow(XFUS1, 'border', 'tight');  
axis normal;
```

4. 评价指标SSIM

```
%%SSIM  
clear all;  
clc;  
ex1 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/LR_0.4_Mema.jpg');  
ex2 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/LR_0.4.jpg');  
ex3 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/LR_0.3.jpg');  
ex4 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/LR_0.5.jpg');  
ex5 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/LR_0.6.jpg');  
ex6 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/LR_0.8.jpg');  
ex7 = imread('D:/新建文件夹 (5)/图像/CNN.tif');  
  
st = imread('l_clear.jpg');  
size_e=size(ex7);  
st1=imresize(st, size_e(1,1:2));  
  
ssimValue1 = ssim(ex1, st1);  
disp(['SSIM me_ma0.4: ', num2str(ssimValue1)]);  
ssimValue2 = ssim(ex2, st1);  
disp(['SSIM LR_0.4: ', num2str(ssimValue2)]);  
ssimValue3 = ssim(ex3, st1);  
disp(['SSIM 0.3: ', num2str(ssimValue3)]);  
ssimValue4 = ssim(ex4, st1);  
disp(['SSIM 0.5: ', num2str(ssimValue4)]);  
ssimValue5 = ssim(ex5, st1);  
disp(['SSIM 0.6: ', num2str(ssimValue5)]);  
ssimValue6 = ssim(ex6, st1);  
disp(['SSIM 0.8: ', num2str(ssimValue6)]);  
ssimValue7 = ssim(ex7, st1);  
disp(['SSIM 0.9: ', num2str(ssimValue7)]);
```

5. 评价指标PSNR

```
clear all;  
clc;  
PSNR_haar(:,1)=[1:6]';  
PSNR_haar(:,2)=[74.1698 74.1602 74.2244 74.1536 74.1577 74.1605]';  
PSNR_db2(:,1)=[1:6]';  
PSNR_db2(:,2)=[74.1982 74.1999 73.9684 74.0266 73.8914 73.6405]';  
PSNR_sym4(:,1)=[1:6]';  
PSNR_sym4(:,2)=[74.1381 74.2842 74.2927 74.2367 74.0898 73.8707]';
```

```

dec_levels = PSNR_sym4(:, 1); % 这里假设三个矩阵的第一列都是一样的
values_sym4 = PSNR_sym4(:, 2);
values_db2 = PSNR_db2(:, 2);
values_haar = PSNR_haar(:, 2);

% 绘制曲线
figure;
plot(dec_levels, values_sym4, '-o', 'LineWidth', 2, 'DisplayName',
'PSNR\_sym4');
hold on;
plot(dec_levels, values_db2, '-s', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'PSNR\_db2');
plot(dec_levels, values_haar, '-^', 'LineWidth', 2, 'DisplayName',
'PSNR\_haar');

% 添加标签和标题
xlabel('Decomposition Levels');
ylabel('PSNR');
ylim([73.5 74.5]);
title('不同分解策略的PSNR变化')
legend('show');

```

6. CNN代码

[GitHub - yuliu316316/CNN-Fusion: CNN-Fusion](#)